

The background of the entire image is a close-up, macro photograph of numerous water droplets of various sizes. The droplets are clustered together, with some larger ones in the foreground and many smaller ones scattered throughout. The lighting creates bright highlights on the upper surfaces of the droplets, giving them a three-dimensional appearance. The overall color palette is dark and monochromatic, with shades of black, grey, and white.

IU —

Міжнародний Університет
Нутриціології та Дієтології

— ND

Тема:

Стандарт оцінки харчування. Антропометричні техніки

Лектор:

Світлана Федяєва

Лікар-дієтолог

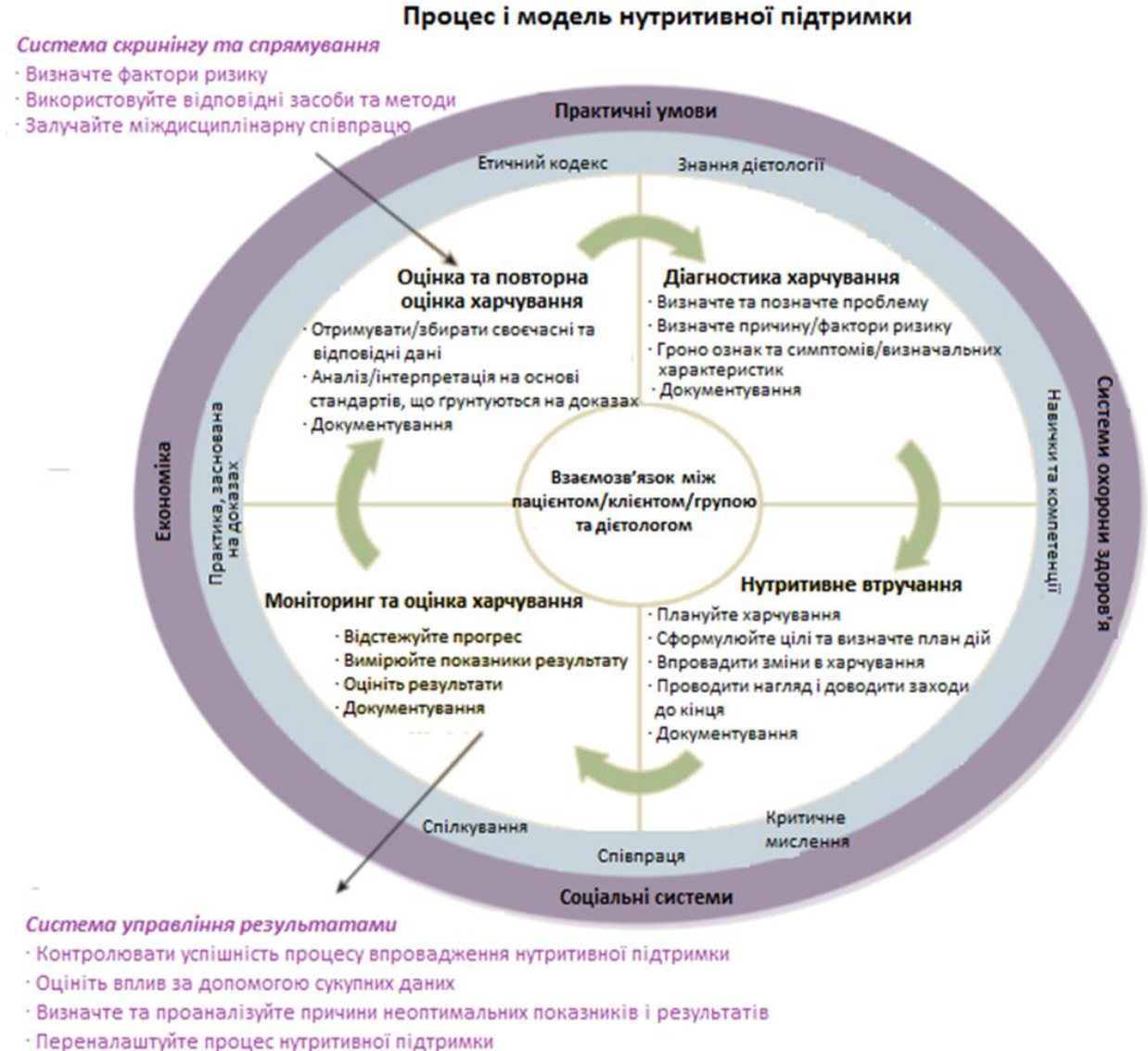
Кандидат медичних наук

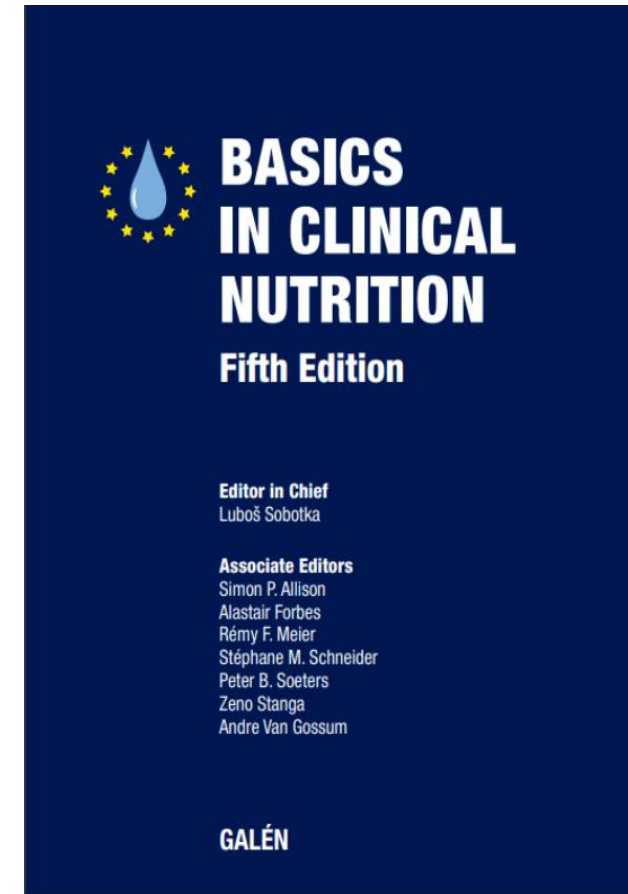




ОЦІНКА ХАРЧУВАННЯ

Оцінка харчування – це систематичний процес збору та інтерпретації інформації для прийняття рішень щодо характеру та причини проблем зі здоров'ям, пов'язаних з харчуванням, які впливають на людину (BDA, 2012)

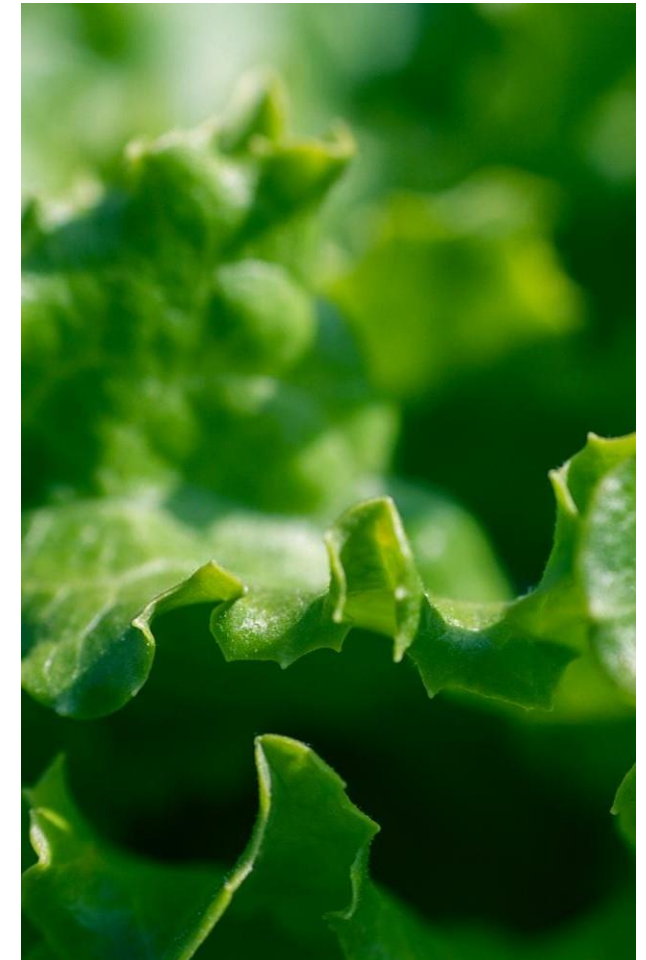




Компоненти оцінки харчування

Не існує єдиного найкращого тесту
для оцінки статусу харчування

- **Аналіз раціону харчування** на наявність факторів, що впливають на стан здоров'я та аліментарні ризики
- **Оцінка стану здоров'я** та захворювання на предмет наслідків, пов'язаних з харчуванням
- **Оцінка психосоціальних, функціональних та поведінкових факторів**, пов'язаних з доступом до їжі, її вибором, приготуванням, фізичною активністю та розумінням стану здоров'я
- **Оцінка знань пацієнта/клієнта/групи**, готовності до навчання та потенціалу для зміни поведінки
- **Врахування стандартів**, за якими порівнюються дані



Якість оцінки харчування

Providing high-quality nutrition care means doing the right thing at the right time, in the right way, for the right person, and achieving the best possible results.

ABCDE є стандартним підходом до оцінки харчування

процес сприяє стабільній якості практики

зручний для користувача

дозволяє ефективно контролювати пацієнтів/клієнтів

Стандарт ABCDE

A: Anthropometry (антропометрія) – Антропометричні вимірювання, які можна використовувати для оцінки складу тіла

B: Biochemistry (лаб.обстеження) – Аналізи крові, проведені в рамках оцінки харчування, інтерпретуються в поєднанні з клінічним оглядом; попередня історія хвороби; і прийом ліків.

C: Clinical (клінічний огляд) – захворювання може підвищити ризик недоїдання через підвищену потребу в енергії; знижене споживання енергії; або збільшення втрат.

D: Dietary (дієта) – Енергетичні потреби, потреби в рідині, оцінка харчування (запитання пацієнта (або членів його сім'ї/опікуна, якщо пацієнт не може) про щоденне споживання їжі допоможе зрозуміти моделі прийому їжі, розміри порцій, способи приготування та типи споживаної їжі та напоїв.

E: Environment (соціальні та фізіологічні умови)

Антропометрична оцінка

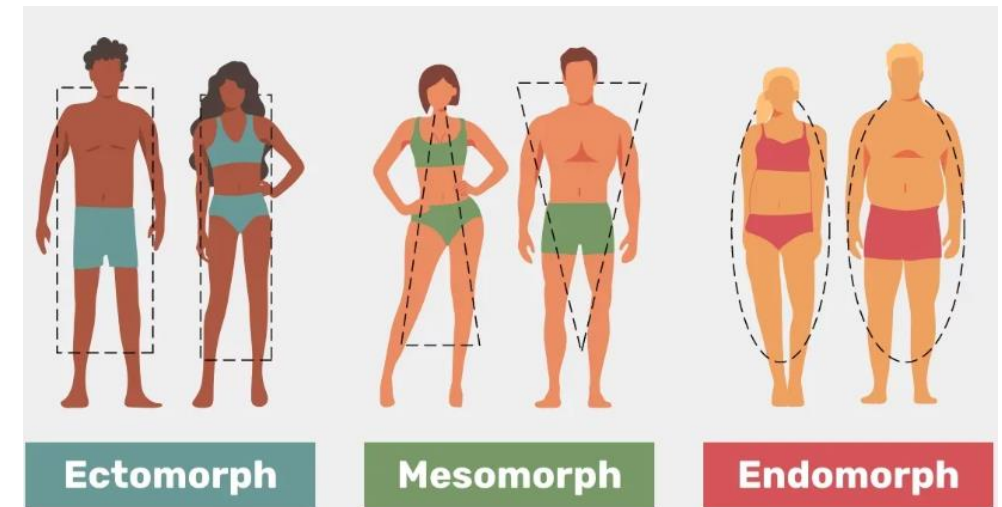
- Передбачає отримання та інтерпретацію фізичних вимірів як частину комплексної оцінки харчового статусу.
- Ці вимірювання є важливими для визначення необхідності або моніторингу прогресу втручання.
- Всі отримані антропометричні показники слід порівнювати з двома наступними критеріями:

1. **Стандартами, специфічними для даної популяції, які допомагають відобразити поточний стан пацієнта**
2. **З попередніми показниками пацієнта для виявлення втрати або збільшення компонентів тіла**



Типи будови тіла – соматотип

- 1940-х роках психолог доктор Вільям Шелдон висунув ідею соматотипів.
- вважав, що розмір і форма тіла допомагають визначити такі риси особистості, як наполегливість, агресивність, сором'язливість і чутливість.
- На сьогоднішній день найчастіше використовується метод соматотипування Хіта-Картера.
- Оцінка є фенотиповою, заснованою на концепції геометричного розміру-дисоціації та застосовується до обох статей з дитинства до старості.
- незважаючи на те, що метод Хіта-Картера насправді дуже індивідуальний. більшість людей можуть знайти свої загальні тенденції в одній із трьох груп.

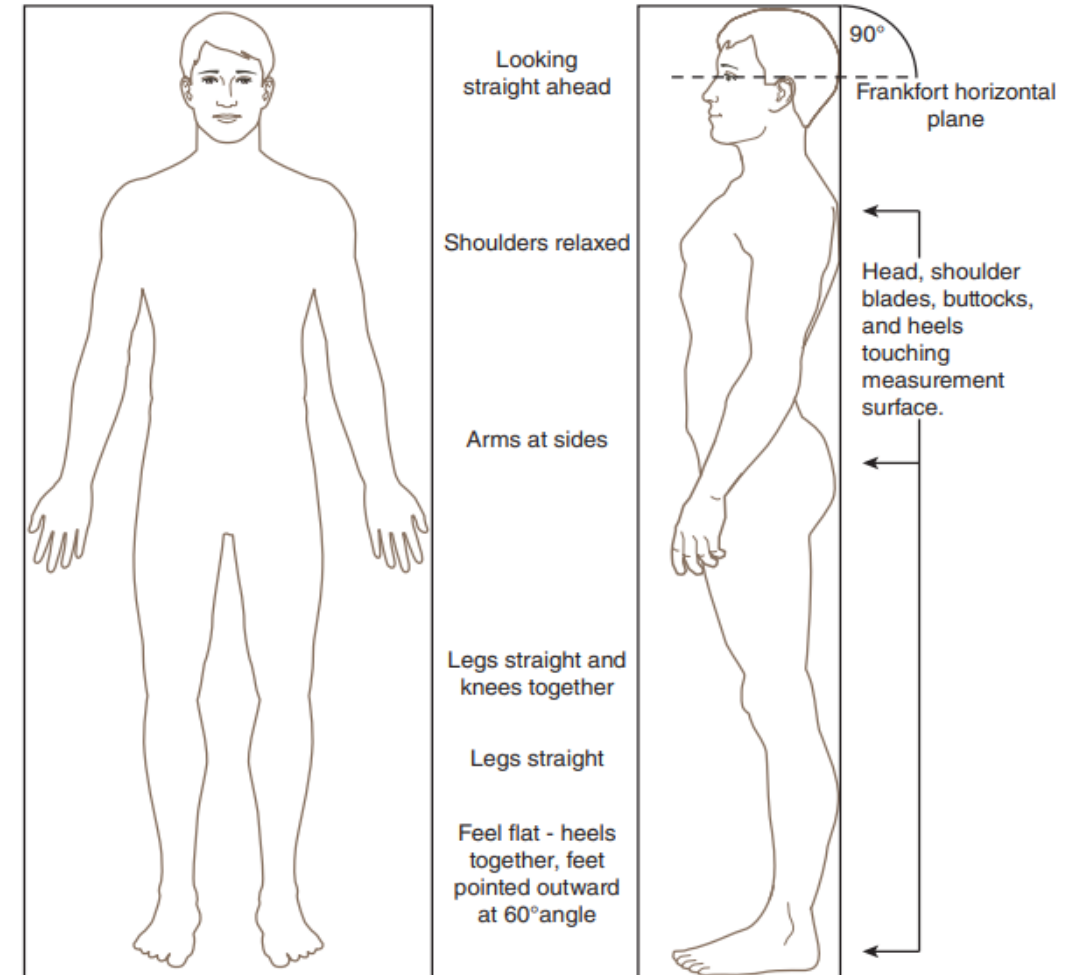


Вимірювання зросту

- Висота тіла залишається важливим показником, оскільки він забезпечує необхідну змінну для розрахунку інших параметрів.
- Зріст вимірюють у положенні стоячи за допомогою настінного або автономного каліброваного ростоміра

Правильне положення під час вимірювання:

- поставивши босі ноги на підлогу, п'яти разом
- руки повинні вільно звисати в сторони ноги і спина повинні бути прямими
- Голова повинна знаходитись у площині Франкфурта (тобто, зовнішні кути очей і верхівки вух повинні бути паралельні підлозі)
- Три точки контакту – п'яти, лопатки та сідниці – повинні торкатися стіни
- зріст вимірюється після глибокого вдиху, забезпечуючи правильне положення голови



Фактична маса тіла

- Оцінка фактичної маси тіла представляє собою нескориговану суму всіх відділів тіла без розрізнення між жировою та безжировою масою, є фундаментальною для визначення харчового статусу
- З точки зору харчування, індивідуальна значення маси тіла дає обмежену інформацію
- Серійні вимірювання необхідні для відстеження тенденцій у вазі, які можуть бути пов'язані з харчуванням та/або загальним клінічним статусом
- Для того, щоб визначити вагові тенденції, необхідно мати уявлення про діапазон нормальної ваги пацієнта, щоб порівняти його з поточною вагою
- Це критично важливе порівняння, яке використовується для визначення того, чи відбулися якісь зміни у вазі



Індекс маси тіла

- Індекс маси тіла ($\text{кг}/\text{м}^2$) розраховується шляхом вимірювання зросту та маси тіла
- Низькі та високі значення ІМТ асоціюються з підвищеною захворюваністю та смертністю

Перерваги:

- Дозволяє порівнювати обидві статі і більшість вікових груп з вузьким нормальним діапазоном.
- Дозволяє встановити нормальну, недостатню чи надмірну вагу

Недоліки:

- ІМТ не описує склад тіла
- Високий ІМТ може спостерігатися у повних людей, а також у дуже м'язистих спортсменів

<18.5	Недостатність ваги
18.5–24.9	Норма
25.0–29.9	Надмірна вага
30.0–34.9	Ожиріння 1-го ступеня
35.0–39.9	Ожиріння 2-го ступеня
>40.0	Ожиріння 3-го ступеня

Окружність середини плеча

- Відображає як м'язову, так і жирову масу

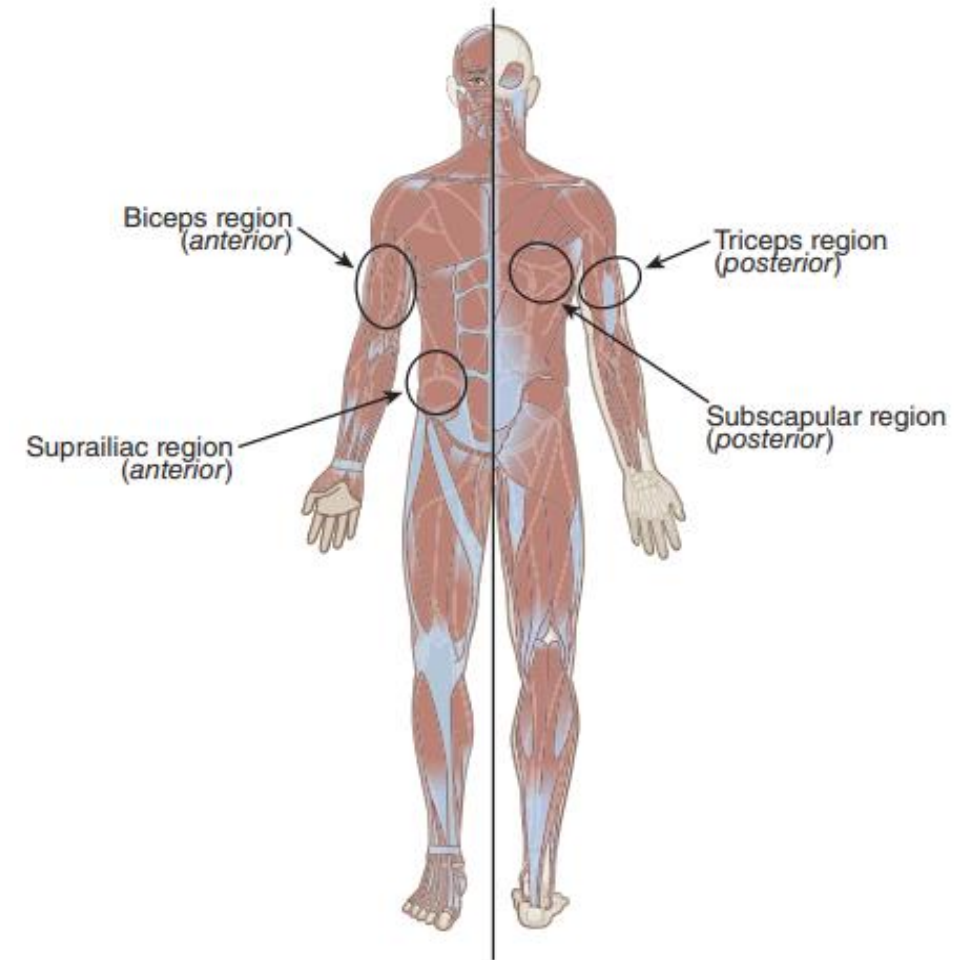
Техніка вимірювання окружності середини плеча:

- Використовується стрічка з матеріалу, який не розтягується
- Рука вільно вздовж тіла
- Виміряти відстань між акроміальним відростком лопатки (плечова точка) і локтьовим відростком (край ліктьової кістки), визначити середину між цими точками і відмітити її
- Виміряти окружність плеча по середній точці. Показник вимірювальної стрічки буде відповідати окружності плеча



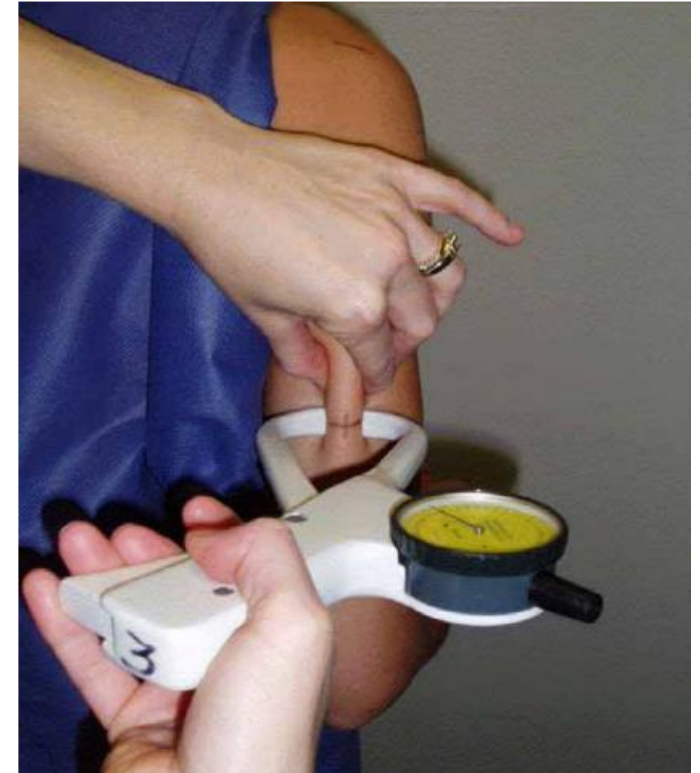
Товщина шкірних складок

- Вимірювання в одній або декількох анатомічних ділянках за допомогою шкірно-жирового каліпера для оцінки жирових відкладень в організмі.
- Показники товщини шкірно-жирової складки є репрезентативними для підшкірно-жирових запасів в **області трицепса, біцепса, підлопаткової та надсідничної ділянок**
- **Шкірна складка трицепса є найпоширенішим показником.** Цей показник є не тільки найбільш зручним і доступним, але й може бути точно виміряний в положенні лежачи на спині для пацієнтів, які не можуть сидіти або стояти



Техніка вимірювання товщини шкірної складки тріцепса

- Утримуючи складку шкіри на 2,0 см вище позначки, помістіть кінчики каліпера на всю складку шкіри перпендикулярно до плеча. Переконайтеся, що мітка залишається по центру між кінчиками
- Зачекайте 3 секунди, поки стрілка на циферблаті каліпера встановиться на точному значенні. Зчитайте товщину з точністю до 0,1



Age group (y)	Percentile						
	5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th
♂							
18–74	4.5	6.0	8.0	11.0	15.0	20.0	23.0
18–24	4.0	5.0	7.0	9.5	14.0	20.0	23.0
25–34	4.5	5.5	8.0	12.0	16.0	21.5	24.0
35–44	5.0	6.0	8.5	12.0	15.5	20.0	23.0
45–54	5.0	6.0	8.0	11.0	15.0	20.0	25.5
55–64	5.0	6.0	8.0	11.0	14.0	18.0	21.5
65–74	4.5	5.5	8.0	11.0	15.0	19.0	22.0
♀							
18–74	11.0	13.0	17.0	22.0	28.0	34.0	37.0
18–24	9.4	11.0	14.0	18.0	24.0	30.0	34.0
25–34	10.5	12.0	16.0	21.0	26.5	33.5	37.0
35–44	12.0	14.0	18.0	23.0	29.5	35.5	39.0
45–54	13.0	15.0	20.0	25.0	30.0	36.0	40.0
55–64	11.0	14.0	19.0	25.0	30.5	35.0	39.0
65–74	11.5	14.0	18.0	23.0	28.0	33.0	36.0
*Bishop, C.W., Bowen, P.E., and Ritchley, S.L. (1981). Norms for nutritional assessment of American adults by upper arm anthropometry. <i>Am. J. Clin. Dietet.</i> 34 , 2530–9.							

Окружність м'язів плеча

- Використовується для характеристики м'язевих запасів організму

Техніка проведення:

- Виміряти окружність плеча по середній точці. Показник вимірювальної стрічки буде відповідати окружності плеча (ОП)
- Показник окружності м'язів плеча (ОМП) дозволяє оцінити запаси м'язового білка:
- $$\text{ОМП (см)} = \text{ОП (см)} - 3,14 \times \text{ТСТ (см)}$$

A: Anthropometry

Заміри	Метод вимірювання	Інтерпретація результатів
Вага та % зміни ваги	$\% \text{ зміни ваги} = (\text{поточна вага} - \text{попередня вага} / \text{поточна вага}) \times 100$	Пацієнту показана дієтологічна підтримка, якщо у нього: $\text{IMT} < 18,5 \text{ кг/м}^2$ Ненавмисна втрата ваги $> 10\%$ за попередні 3-6 місяців $\text{IMT} < 20 \text{ кг/м}^2$ і ненавмисна втрата ваги $> 5\%$ за попередні 3-6 місяців. (NICE, 2006)
Індекс маси тіла (IMT)	$\text{IMT (кг/м}^2) = \text{вага (кг)} / \text{зріст}^2 \text{ (м}^2)$	Якщо $\text{IMT} < 18,5 \text{ кг/м}^2$ пацієнт має недостатню вагу. Якщо $\text{IMT} 18,5\text{-}25 \text{ кг/м}^2$ пацієнт знаходиться в нормальному діапазоні IMT. Якщо $\text{IMT} > 25 \text{ кг/м}^2$ пацієнт має надлишкову вагу (ВООЗ, 2016)

Окружність середини плеча (MUAC) чи MAC – midarm circumference	Передбачає вимірювання окружності середини плеча за допомогою рулетки. Це замінний (surrogate) показник маси жиру та маси без жиру. Це корисна міра, коли людину неможливо зважити або якщо її вага навряд чи відповідає фактичній вазі людей, напр. якщо у хворого є набряки або асцит.	Якщо MUAC >23,5 см, пацієнт, імовірно, матиме здоровий IMT і має низький ризик недоїдання. Якщо MUAC <23,5 см, пацієнт, імовірно, матиме IMT <20 кг/м² і може мати ризик недоїдання.(BAPEN, 2011)
Вимірювання товщини шкірної складки	Для вимірювання товщини шкірної складки використовуються відкалібровані штангенциркулі. Можна проводити в 4 різних місцях: надклубневому, підлопатковому, біцепсовому, трицепсовому (TSF; найчастіше використовується). Вимірювання слід повторити 3 рази і записати середній результат. Замінний показник загальної жирової маси.	Для інтерпретації вимірювань товщини шкірної складки можна використовувати центильні таблиці.

Окружність м'язів
середини руки
(МАМС)

МАМС є замінним показником
безжирової маси, який
розраховується за допомогою
MUAC (окружність середини плеча)
і TSF. (товщина шкірної складки
тріцепса)

$\text{МАМС (см)} = \text{MUAC (см)} - 3,14 \times \text{TSF (см)}$
Центильні таблиці дозволяють оцінити
зміни загальної м'язової маси тіла з
часом.

Окружність м'язів середини руки (МАМС)

Age group (y)	Percentile						
	5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th
♂							
18–74	23.8	24.8	26.3	27.9	29.6	31.4	32.5
18–24	23.5	24.4	25.8	27.2	28.9	30.8	32.3
25–34	24.2	25.3	26.5	28.0	30.0	31.7	32.9
35–44	25.0	25.6	27.1	28.7	30.3	32.1	33.0
45–54	24.0	24.9	26.5	28.1	29.8	31.5	32.6
55–64	22.0	24.4	26.2	27.9	29.6	31.0	31.8
65–74	22.5	23.7	25.4	26.9	28.5	29.9	30.7
♀							
18–74	18.4	19.0	20.2	21.8	23.6	25.8	27.4
18–24	17.7	18.5	19.4	20.6	22.1	23.6	24.9
25–34	18.3	18.9	20.0	21.4	22.9	24.9	26.6
35–44	18.5	19.2	20.6	22.0	24.0	26.1	27.4
45–54	18.8	19.5	20.7	22.2	24.3	26.6	27.8
55–64	18.6	19.5	20.8	22.6	24.4	26.3	28.1
65–74	18.6	19.5	20.8	22.5	24.4	26.5	28.1
*Bishop, C.W., Bowen, P.E., and Ritchley, S.L. (1981). Norms for nutritional assessment of American adults by upper arm anthropometry. <i>Am. J. Clin. Dietet.</i> 34 , 2530–9.							

Окружність талії

- Використовується для оцінки надлишку абдомінального жиру, пов'язана з вісцеральною жировою тканиною і, таким чином, з кардіометаболічним ризиком, ніж будь-який інший антропометричний показник
- ВООЗ – вимірювання середньої точки між гребенем клубової кістки та реберним краєм найнижчого ребра (WC-mid)
- Національного інституту здоров'я - вимірювання в горизонтальній площині верхнього краю гребеня клубової кістки (WC-IC)
- Дослідження показують, що обхват талії, виміряний посередині живота (WC-mid) є найбільш точним показником для визначення центрального ожиріння



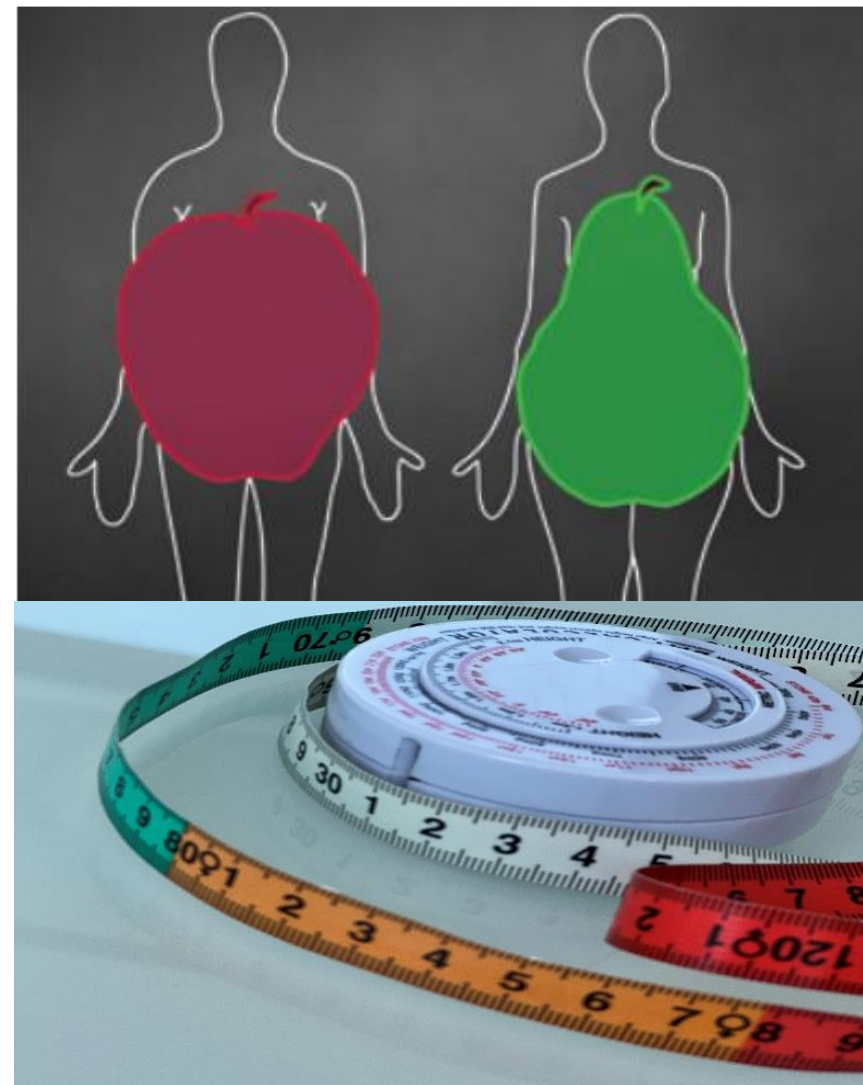
Техніка вимірювання окружності талії

- Попросіть схрестити руки і покласти кисті на протилежні плечі. Продемонструйте бажане положення рук
- Позначте місце вимірювання: Станьте з правого боку від учасника і зробіть позначку посередині між гребенем клубової кістки та реберним краєм найнижчого ребра в кінці видиху
- Розташуйте стрічку в горизонтальній площині на рівні мітки. Використовуйте настінне дзеркало, щоб забезпечити горизонтальне вирівнювання стрічки. Переконайтеся, що стрічка лежить паралельно підлозі і щільно прилягає, але не здавлює шкіру



Вимірювання окружності талії ключовий діагностичний критерій метаболічного синдрому

- Абдомінальне ожиріння пов'язане зі значно більшими ризиками для здоров'я, ніж жир, що відкладається нижче живота
- Для людей з андроїдною ("яблучною") формою тіла обхват талії >102 см для чоловіків і > 88 см для жінок, як було доведено, є незалежним фактором ризику цукрового діабету 2 типу, артеріальної гіпертензії та серцево-судинних захворювань – навіть для осіб, які мають нормальну вагу за стандартами ІМТ



Окружність стегон

- Не використовується як маркер харчового статусу, а інтерпретують як частину співвідношення об'єму талії та стегон (waist-hip ratio (WHR))
- При вимірюванні обхвату стегон сантиметрову стрічку слід розташовуватися в найширшій частині над сідницями і нижче гребеня клубової кістки. Суб'єкта слід попросити не скорочувати сідничні м'язи перед вимірюванням
- Значення WHR $>0,90$ у чоловіків та $>0,85$ у жінок асоціюється з підвищеним ризиком кардіометаболічних ускладнень



Практичний кейс

- Чоловік 35 років
- Зріст 178
- Вага 101,9 кг
- ІМТ 32,2
- Талія 109 см
- Стегна 111 см
- **Ожиріння 1 ступеня.**
Центральне передожиріння.
Середній ризик ССК

Індекс центрального ожиріння (WHR)		
Індекс WHR (Waist–Hip Ratio) :		0,98
Інтерпретація індекса WHR :		центральне передожиріння
чоловіки	жінки	категоризація
< 0,90	< 0,80	немає центрального ожиріння
0,90 - 0,99	0,80 - 0,85	центральне передожиріння
>0,99	> 0,85	центральне ожиріння

Індекс WHtR (Waist-to-Height Ratio) [талія - зріст]:		0,61
Інтерпретація індекса WHR :		середній ризик ССК *
чоловіки	жінки	категоризація
< 0,34	< 0,34	надзвичайно худий
0,35 - 0,42	0,35 - 0,41	здорова худоба
0,43 - 0,52	0,42 - 0,48	нормальний (здоровий)
0,53 - 0,57	0,49 - 0,53	малий ризик ССК *
0,58 - 0,62	0,54 - 0,57	середній ризик ССК *
0,63 +	0,58 +	високий ризик ССК *

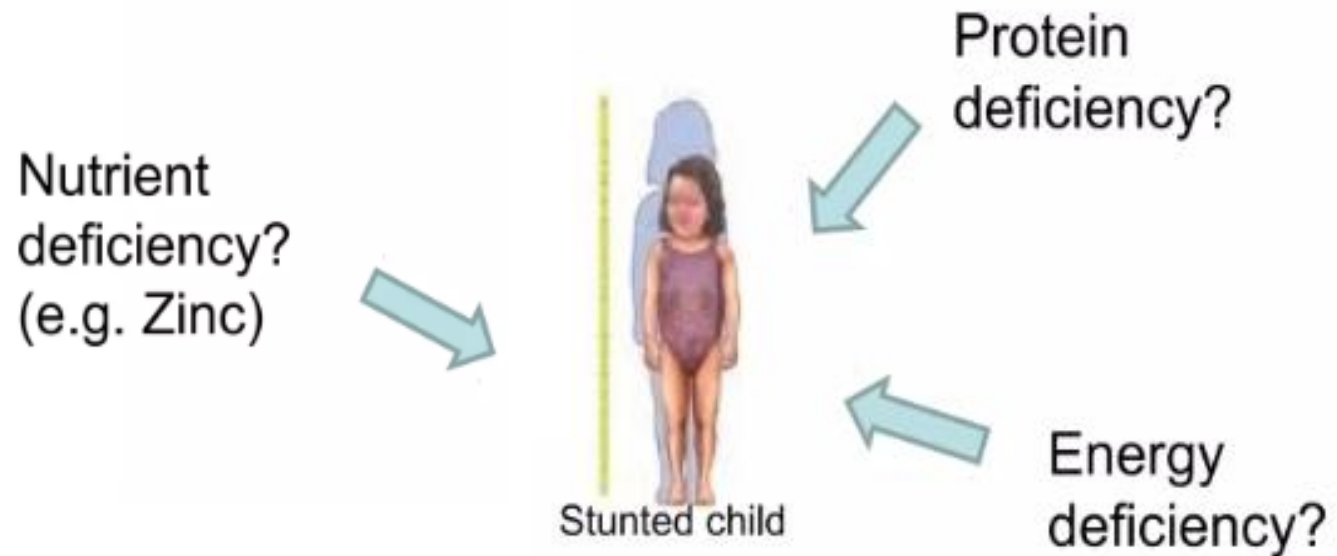
Переваги антропометрії

Антропометрія є індикатором:

- Попередніх впливів (наприклад низький зріст внаслідок мальнутриції)
- Ризику розвитку захворювань (наприклад збільшена окружність талії є фактором ризику розвитку цукрового діабету 2 типу)
- Простий
- Неінвазивний
- Швидкий
- Дешевий

Обмеження антропометрії

- «Нечутливість» до короткочасних порушень харчового статусу
- Не можна визначити специфічну недостатність нутрієнтів





Наші контакти

Міжнародний
Університет
Нутриціології
та Дієтології

+38 067 777 23 46

university@edem.com.ua

iund.com.ua

N — D